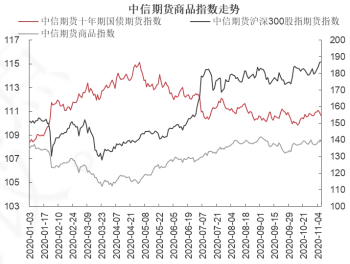
中信期货研究|FOF 配置专题报告

2021-05-31

日益丰富的指数化投资利器：场内 ETF

——FOF 配置金融产品专题报告之三

投资咨询业务资格：
证监许可【2012】669 号



报告要点

作为指数化投资利器的 ETF 有着透明度高、费率低，资金运用效率高等优势，随着以 ETF 为代表的底层投资工具日益丰富，指数化投资各领域研究不断深入。我们思考了指数化投资的实践需求，构建了一个可以指导组合构建、风险分散的 ETF 细分体系，基于该体系的“ETF 细分行业份额”的策略组合在回测期内取得了亮眼表现。

摘要：

被动指数型基金简介：被动指数型基金是以被动追踪指数为投资目标，具有透明度高，费率低的优势，是被动投资的投资实践载体。被动指数基金中，ETF 有独特的上市机制，赋予了其追踪误差小、透明度高、资金运用效率高的优势，并提供了场内交易的灵活性，丰富了投资者的交易方式：如无底仓对标的指数的 T+0 交易和套利交易。

被动指数型基金海内外发展情况：从 1993 年全球第一只股票 ETF 在美国证券交易所发行开始，指数化投资日益丰富。2001 到 2020 年期间，全球股票型 ETF 规模保持着 25%的平均年增速，2020 年末规模已达四万两千亿美元；截至 4 月 30 日，剔除联接和非主基金后，国内股票型被动指数基金共有 623 只，总规模约为 9761.77 亿元。全球 ETF 的发行在主题上呈现着“百花齐放、百家争鸣”的格局。

国内 ETF 主题分类：我们基于中信产业板块的 ETF 主题分类，综合考虑 ETF 跟踪的一篮子股票的实际风险收益特征，形成了一个可以指导组合构建、风险分散的细致分类体系。对目前市场上所有权益类 ETF 所跟踪指数去重后得到 286 只指数中，分类情况为：周期产业类指数 19 只，制造产业类指数 22 只，基础设施与地产产业类指数 10 只，消费产业类指数 14 只，科技产业类指数 40 只，医疗健康产业类指数 22 只，金融产业类指数 21 只，宽基类指数 138 只。

基于 ETF 份额数据的行业轮动策略：ETF 的高透明度提供了 ETF 的日频基金份额数据，从“基金份额数据的变化可能蕴含市场资金流动信息”的逻辑出发，我们基于文中构建的 ETF 主题分类体系，挖掘了 ETF 汇总份额的变化信息、并结合行情和组合的集中度，构建了 ETF 行业轮动策略组合，在 2018 年 5 月 31 日到 2021 年 5 月 21 日近三年的历史回测期内，组合取得了年化收益（费前）33.51%，波动率和最大回撤 22.58%、21.01%，夏普比率 1.3512，索提诺比率 2.6153，卡尔玛比率 1.5945，累计超额收益 81%的表现。

风险提示：模型不适当风险、参数不适当风险、抽样风险等。

FOF 配置团队

研究员：
张革
021-60812988
从业资格号 F3004355
投资咨询号 Z0010982

重要提示：本报告中发布的观点和信息仅供中信期货的专业投资者参考。若您并非中信期货客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本报告的任何信息。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。

目 录

摘要：.....1
一、股票型被动指数基金简介.....4
（一） 投资策略和投资目标.....4
（二） 被动型指数基金合同要素.....5
1. 投资范围和限制：范围明确、弹性不大.....5
2. 申赎规则和费率情况.....5
3. ETF 和 LOF 基金的上市机制简介.....6
4. ETF 被动型指数基金的套利机制和优势.....7
二、股票型被动指数基金的发展与现状.....8
（一）全球股票型被动指数基金情况.....8
1. 股票型被动指数基金：起源、发展和现状.....8
2. 海外股票型 ETF 发展动态.....9
（二）国内股票型被动指数股票基金概况.....10
1. 国内股票型被动指数基金规模和发展现状.....10
2. 国内股票型被动指数基金发展方向.....11
三、国内 ETF 主题分类.....13
四、基于 ETF 份额数据的行业轮动策略.....19
（一）数据的处理.....19
（二）模型因子的计算.....19
（三）策略组合的构建.....20
免责声明.....22

图表目录

图表 1 ：ETF 基金申赎现金替代内容.....6
图表 2 ：利用 ETF 进行日内指数趋势交易.....7
图表 3 ：全球股票型 ETF 规模变化（截至 2020 年）（百万美元单位）.....9
图表 4 ：股票型被动指数基金规模变化（截至 2021-04-30）.....11
图表 5 ：股票型被动指数基金投资者结构（截至 2020-12-31）.....11
图表 6 ：分级基金月度规模变化（截至 2020-12-31）.....11
图表 7 ：ETF 规模变化（截至 2020-12-31）.....11
图表 8 ：指数基金发行指引文件指数质量相关内容梳理.....12
图表 9 ：中信产业指数分类.....14
图表 10 ：行业/主题 ETF 跟踪指数分类汇总.....15
图表 11 ：周期产业类指数.....16
图表 12 ：制造产业类指数.....16
图表 13 ：基础设施与地产产业类指数.....17
图表 14 ：消费产业类指数.....17
图表 15 ：科技产业类指数.....17

图表 16 ：医疗健康产业类指数.....18
图表 17 ：金融产业类指数.....18
图表 18 ：模型所用因子的说明和计算公式.....20
图表 19 ：策略组合的历史回测表现（2018/05/31 - 2021/05/21）.....21

仅供交流使用，研究报告全部内容不代表协会观点
不构成任何投资建议。

一、股票型被动指数基金简介

伴随着金融市场的发展，“主动投资和被动投资孰优孰劣”这个问题一直引发投资者的关注和讨论，许多学者也进行了相关研究，最为著名的便是尤金·珐玛在 1970 提出并不断完善的有效市场假说（EMH），假说认为在市场有效的情况下，所有的投资者都无法通过主动投资获取超过市场平均水平的收益。虽然金融市场的有效程度时至今日仍难以精准衡量，但被动的指数化投资相对于主动投资有以下优势：1）指数化投资的交易成本和运营成本低、投资者被动追踪一个指数，只有在指数进行调整时才会对投资组合再平衡，平时的投资过程中不需要做出额外的决策；2）指数天然有着分散化的优势，相比于单个成份股，指数的涨跌可以反映行业的整体涨跌情况，同时波动相比单个成份股也会较小；3）指数化投资透明度高，基金在条件满足的情况下可以用全部资金追踪指数，资金的运用效率也更高。

过去的 10 年中，随着国内市场的有效性提高，投资者结构不断改善和长期投资的理念逐步深入市场，股票型被动指数基金的发展环境得到改善，投资者对被动的指数化投资也愈发关注，股票型被动指数基金在我国也取得了蓬勃发展，截至 2021 年 4 月 30 日，股票型被动指数基金规模达到 9761.77 亿元，其中 ETF 规模约为 7523.62 亿元，占比 77%，余下规模主要由 LOF 基金和非 ETF、非 LOF 的股票型被动指数基金组成。

ETF 基金作为被动指数型基金的主力，具有风格稳定、客观透明，定位长期投资的特点，是资产配置中的重要工具，也是我国金融市场不断完善和开放过程中引导养老金和境外长期资金入市的重要载体。本章节主要以股票型被动指数基金中的 ETF 和 LOF 基金（以下统称为股票型被动指数基金）作为研究对象，对股票型被动指数金做一个有代表性、全面和实用的介绍。

（一）投资策略和投资目标

被动指数基金的投资目标为紧密跟踪标的指数，获得与指数相似的收益，追求基金净值收益率与指数收益的偏离度和跟踪误差的最小化。但在跟踪误差的设定方面，ETF 的跟踪误差设定较 LOF 更为严格，ETF 跟踪误差多为日跟踪误差不超过 0.1%，年跟踪误差不超过 2%，LOF 则为日跟踪误差不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

为实现对指数收益的有效追踪，被动指数基金的投资策略多为完全复制策略，即根据指数的成份股和其权重进行复制，构建与指数组成高度相似的一篮子的股票组合，同时在指数进行调整，如成份股的更迭、成份股权重的变动时，被动指数基金的一篮子股票组合也会进行相应调整。当特殊原因出现，如成份股流动性不足而导致基金无法买入足够数量的成份股时，基金会采取合理的方法，如考虑该成份股的同一行业内相关性较高的可比公司的股票，对其进行替代。

部分的 ETF 基金会合理运用存托凭证、衍生品、债券和融券、转融通接触业务策略，来覆盖在追踪指数时产生的交易成本，更好地实现最小化跟踪误差的投资目标。

（二）被动型指数基金合同要素

1. 投资范围和限制：范围明确、弹性不大

股票型被动指数基金的投资范围多为所追踪指数的成份股和备选成份股，会包含固定收益资产、存托凭证和衍生工具等，但是会明确规定基金资产净值的 80%或者 90%需要投资于所追踪指数的成份股和备选成份股的投资限制。

2. 申赎规则和费率情况

ETF 基金采取“份额申购、份额赎回”的方式，申购和赎回都在场内进行，申购时按申购份额来确定需交付的组合证券数量或现金替代，但通常 ETF 的申赎都以组合证券作为申赎对价。ETF 基金的申购和赎回有最低份额门槛，通常为万份的整数倍，资金量的门槛较高。ETF 基金的管理费率多为 0.5%，托管费多为 0.1%。LOF 基金采取“金额申购、份额赎回”的方式，申购和赎回可以在场内和场外进行，申购时按照“未知价”原则进行，通常 LOF 的申赎以现金作为申述对价。LOF 基金申赎的最低份额多为 1 份，资金量的门槛较低。LOF 基金的管理费率多为 1%，托管费多为 0.22%。相比于 LOF，ETF 的投资门槛更高，但为了让更多的投资者可以参与到 ETF 的投资中来，享受到以低成本复制指数的指数化投资的优势，大部分 ETF 会设有联接基金，联接基金的申赎最低份额多为 1 份，管理和托管费率为 0.5%和 0.1%。

ETF 基金的申购和赎回的对价通常为组合证券，即“以物易物”的实物申赎交易模式，而非 LOF 申赎采取的传统的现金申赎交易模式。采用实物申赎交易模式的优势有：1）降低 ETF 基金申赎的交易成本，减少 ETF 基金的追踪误差；2）无需预留部分现金以备投资者的赎回行为，可满仓运作，提高 ETF 基金的资金利用效率和组合透明度；3）不会因为赎回压力导致市场大幅波动——传统的开放式基金在面对大额赎回时被迫抛售股票获取现金，但直接以组合证券为赎回方式，ETF 基金无需抛售股票；4）交易灵活，加强 ETF 套利机制的有效性和及时性，份额净值的可追踪性更强。可见 ETF 相较 LOF 被动股票指数型基金而言，是更为严格的被动指数型基金。

但为了应对 ETF 的一篮子证券中，个别成份证券可能因为流动性、市场交易情况和 ETF 追踪指数成份调整等实际情况带来的投资者在申赎 ETF 时难以买入该证券的情形，ETF 的申赎对价中存在现金替代，在 ETF 基金的招募说明书中，也会对现金替代内容进行阐述，现金替代的分类为：1）允许现金替代；2）禁止现金替代；3）必须现金替代；4）退补现金替代（部分 ETF 有该条款），现金替代内容中通常设置有现金替代折溢价比例，一般为 10%和-10%，也有现金替代折溢价为 0 的情形，设置现金替代折溢价比例的原因是：对于使用现金替代的证券，

基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异，为方便操作，基金管理人会先收取计算了现金替代折溢价比例的金额，交易完成后再根据实际情况进行“多还少补”。为限制追踪误差的范围，现金替代比例通常也有限制。

图表 1：ETF 基金申赎现金替代内容

替代方式	适用情形	替代金额、比例计算方法
可以现金替代	1. 投资者在申购时，因为该成份证券停牌等原因而无法买入的情形； 2. 在申购时，成份证券的部分或全部可以使用现金替代，但赎回时不允许使用现金替代；	1. 替代金额 = 替代证券数量 x 证券参考价格 x（1+替代折溢价比例） 2. 替代比例 $= \frac{\sum_i \text{第i只替代证券的数量} \times \text{该证券的参考价格}}{\text{申购基金份额} \times \text{基金的参考净值}} \times 100\%$
禁止现金替代	投资者在申购和赎回时，该成份证券不允许使用现金进行替代	\
必须现金替代	一般是该成份证券由于追踪标的指数调整，即将被剔除	1. 基金管理人会在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”； 2. 固定替代金额的计算方法为： 申赎清单中该证券的数量 x 调整后 T 日开盘参考价
退补现金替代	仅适用于部分 ETF 基金的指数成份股，因基金合同而异	1. 申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价 ×（1+申购现金替代溢价比例） 2. 赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价 ×（1+赎回现金替代折价比例）

资料来源：基金合同 中信期货研究部

3. ETF 和 LOF 基金的上市机制简介

ETF 和 LOF 基金在满足相关条件后，会根据有关规定，申请在上交所或深交所进行上市交易，上市交易后，投资者可以在交易所规定的交易时间内，对上市基金进行类似于“股票交易”的买卖。买入、卖出上市基金和基金的申购、赎回的区别在于：买卖上市基金不会改变已有的基金总份额，而申购、赎回则会增加、减少基金的总份额。ETF 和 LOF 的上市机制提供了场内交易的灵活性，丰富了投资者的退出方式。

ETF 和 LOF 的相同之处在于：1）二者都具备一级市场申赎和二级市场买卖的双重交易特点，结合了开放式金和封闭式基金的特征；2）LOF 和 ETF 基金份额的二级市场交易类似于股票，T 日在二级市场买入的基金份额无法在 T 日卖出。不同之处在于：1）ETF 的投资组合透明程度和资金利用效率更高、追踪误差更小，基金净值更容易追踪确认，因此 ETF 在交易时间内的实时净值报价频率相比 LOF 要高许多，在二级市场交易上 ETF 的流动性也会更好；2）LOF 无法实现无底仓情况下对标的指数的 T+0 操作，而 ETF 可以在无底仓情况下实现对标的指数的 T+0 操作。

ETF 的无底仓 T+0 操作是基于 ETF 的“实物交易”申赎模式“间接”实现的。

虽然 T 日在二级市场交易取得的 ETF 份额无法在 T 日直接卖出，但可在 T 日用该份额向基金管理人申请赎回，赎回所得的一篮子股票可以在 T 日卖出；同样，T 日在二级市场买入的一篮子股票无法在 T 日卖出，但可用一篮子股票向基金管理人申购 ETF 份额，申购所得份额可在 T 日卖出，如此便实现了间接的针对标的指数的 T+0 操作。

ETF 独特的“间接”T+0 操作为投资者提供了日内的指数趋势交易的途径，在 ETF 份额净值和二级市场交易价格之间没有明显套利机会的前提下，若投资者判断指数如沪深 300 会在日内有一段可观涨幅，可以买入一篮子股票，申购 ETF，待指数上涨后将 ETF 份额在二级市场卖出；2）若判断为指数会有可观跌幅，在该 ETF 和其成份股都为融券标的且不考虑融券限制的情况下，可在二级市场卖出 ETF 份额，待指数下跌后，买入一篮子股票并申购 ETF 份额归还。

图表 2：利用 ETF 进行日内指数趋势交易

	判断市场上涨	市场上涨后	
操作目标	二级市场	一级市场	二级市场
T+0 做多标的指数	买入一篮子股票	申购 ETF 份额	卖出 ETF 份额
	买入 ETF 份额	赎回 ETF 份额，得到一篮子股票	卖出一篮子股票
	判断市场下跌	市场下跌后	
操作目标	二级市场	二级市场	一级市场
T+0 做空标的指数	1. 借入一篮子股票并卖出	买入 ETF 份额	1. 赎回 ETF 份额，得到一篮子股票 2. 归还一篮子股票
	1. 借入 ETF 份额 2. 卖出 ETF 份额	买入 ETF 份额并归还	\

资料来源：中信期货研究部

4. ETF 被动型指数基金的套利机制和优势

ETF 独有的套利机制来源于其自身的三个特点：1）基金有不可比拟的交易灵活性——场内交易兼顾了一级市场申赎和二级市场买卖，且基金的申赎以“实物交易”进行；2）基金与一篮子股票的申赎和买卖可以在当日实现——T 日买入一篮子股票申购 ETF 份额，所得 ETF 份额 T 日可以卖出；T 日二级市场买入 ETF 份额并赎回一篮子股票，所得一篮子股票 T 日可以卖出；3）ETF 的投资组合透明，追踪误差小，净值报价频率高，投资者可以根据实时净值和标的指数情况判断套利机会。

ETF 的套利分为折价套利和溢价套利：1）折价套利：当 ETF 份额的二级市场交易价格低于其净值时，投资者可以在二级市场上买入 ETF 份额，并以所得份额

向基金管理人申请赎回，赎回一篮子股票后将一篮子股票卖出，一篮子股票卖出所得金额会大于在二级市场上买入 ETF 份额所需金额，二者的差值扣除交易成本便是套利收益；2）溢价套利：当 ETF 份额的二级市场的交易价格高于其净值时，投资者可以在二级市场上买入一篮子股票，并以一篮子股票向基金管理人进行申购，申购得到 ETF 份额后将所得份额在二级市场卖出，所得金额会大于买入一篮子股票所需金额，二者之差扣除交易成本便是套利收益。

ETF 套利机制的存在，使得 ETF 的份额净值和其份额在二级市场的交易价格之间不会存在很高的折价溢价，份额净值和二级市场价格偏离范围的上下界应为[份额净值 - 交易成本， 份额净值 + 交易成本]。

二、股票型被动指数基金的发展与现状

（一）全球股票型被动指数基金情况

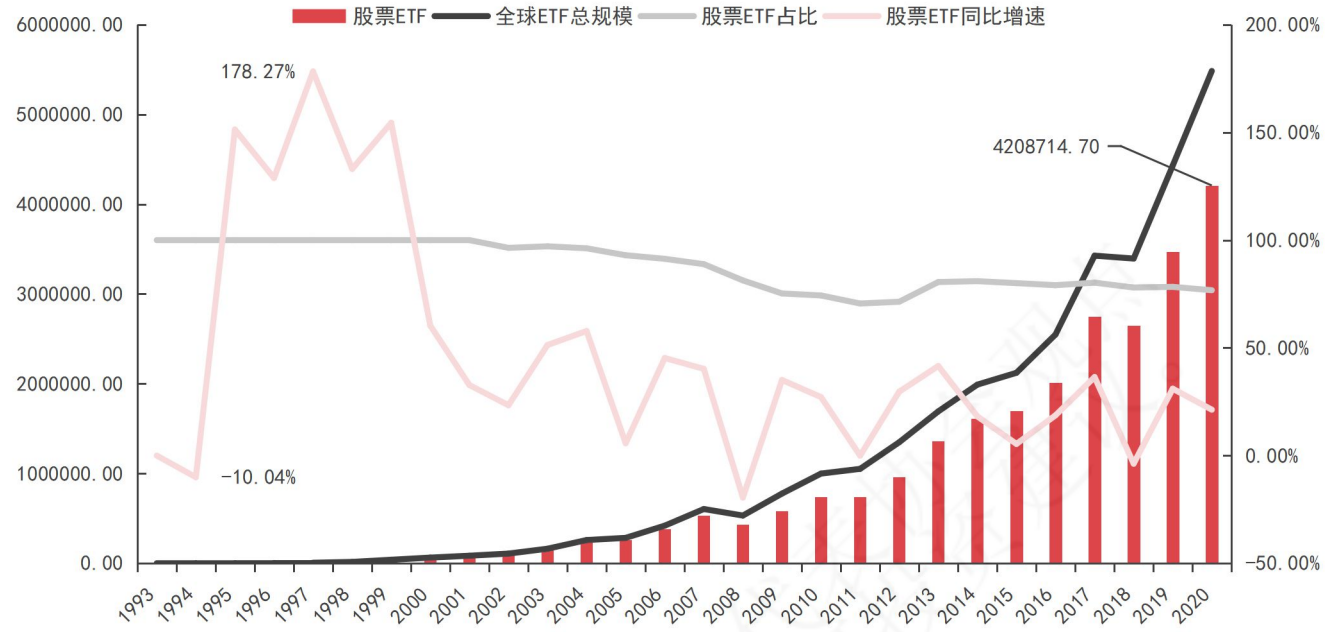
1.股票型被动指数基金：起源、发展和现状

1894 年，查尔斯·亨利·道编制了道琼斯指数，这是世界上历史最悠久的股票指数，1957 年，标准普尔公司编制了标普 500 指数，而到了 1975 年，查尔斯先生去世的 73 年后，美国先锋基金（Vanguard）发行了追踪标普 500 指数的指数投资信托，拉开了全球指数投资实践的序幕。

1993 年，美国证券交易所发行了全球第一只追踪标普 500 指数的 ETF—标准普尔存托凭证 SPDR，从此全球股票型 ETF 和指数投资开始逐步发展起来。1994 年，股票型 ETF 同比规模下降 10%，但在之后的连续五年（1995-1999）进入了高速增长时期，峰值为 178.27%，年同比增速的均值为 150%。之后随着股票型 ETF 规模的扩大，规模同比增速逐渐下降，但从 2001 年到 2020 年的 19 年间，保持着年平均增长 25%的增速，截至 2020 年末，全球股票型 ETF 的总规模为四万两千亿美元，占全球 ETF 规模的 76.75%。

仅供交流使用，不构成任何投资建议。研究报告

图表 3：全球股票型 ETF 规模变化（截至 2020 年）（百万美元单位）



资料来源： Bloomberg 中信期货研究部

2. 海外股票型 ETF 发展动态

股票型 ETF 自 2001 年来，一直保持着比较稳定的增长，在这个稳定增长的过程中，在基金产品的层面，ETF 的产品设计也在不断变化和发展。从全球股票 ETF 规模排名来看，规模前 50 位的 ETF 产品的大多数追踪的是标普、MSCI 和罗素等发布的宽基指数，但出现了几只行业主题 ETF，如房地产、信息技术和医疗保健，同时还有一只 MSCI 美国低波动 ETF，若放宽到规模前 100 位的 ETF 产品，则可以发现有几只策略 ETF 入围，质量因子，价值因子和动量因子，同时还有一只非传统主题投资的 ESG 主题的 ETF，在传统的宽基指数 ETF 规模不断扩大的过程中，主题和策略投资 ETF 的规模也在不断得到发展。

根据中证指数有限公司发布的国际指数动态，截止 2021 年 4 月底，美国市场 ETF 流入资金达到 2460 亿美元，已超过 2020 年平均水平，且 ESG 主题 ETF 的流入占新增资产的 54%，这或许反映着在可持续投资热潮中，资金有着慢慢从传统的宽基 ETF 最后转移到 ESG 主题产品中的趋势。过去的一年里，MSCI，SOLACTIVE 和恒生等指数编制公司也响应着可持续投资的热潮，新发布的指数多为可持续发展类的主题指数如 ESG、风能、气候变化、塑料回收和碳效率等。新发的 ETF 中除了比较火热的 ESG 外，还囊括了新兴市场、发达市场等比较传统的主题和比较新奇的美国政客、居家办公、新冠病毒、大数据应用和社会舆情等，ETF 的发行呈现了“百花齐放、百家争鸣”的格局。

从海外较为知名的基金管理人的 ETF 产品体系来看，不同的管理人的 ETF 产品体系也有着各自的特色，已经出现了主打策略型 ETF 产品线的管理人。iShares、

Vanguard 和 Invesco 的产品体系以传统的宽基 ETF 为主，覆盖不同的国家、市场和主题，Fidelity 的产品则是以策略投资为主，主要产品覆盖质量、动量和低波动等因子的 ETF，但是与现在全球股票 ETF 仍以传统的宽基 ETF 为主对应，Fidelity 的 ETF 产品总规模约为 9470 亿美元，仅是 Vanguard 的 ETF 产品总规模的五十分之一左右，iShares 的 ETF 产品总规模的两百分之一左右。

（二）国内股票型被动指数股票基金概况

1. 国内股票型被动指数基金规模和发展现状

国内股票型被动指数金的规模发展主要经历了两个阶段：1）2015 年的急速扩张和迅速萎缩；2）2018 年中开始至今的稳步扩张。

2015 年股票型被动指数金规模的急速扩张主要来源于分级基金规模的迅速扩张，2015 年上半年，随着股票市场的上涨，分级基金的杠杆作用凸显，在投资者的追捧下规模迅速扩张，分级基金规模在 2015 年 6 月跃升至约 4400 亿美元，几乎翻倍，被动指数型基金也随之扩张，但是 2015 年下半年股灾后，投资者大幅赎回，基金规模出现了快速的缩水。

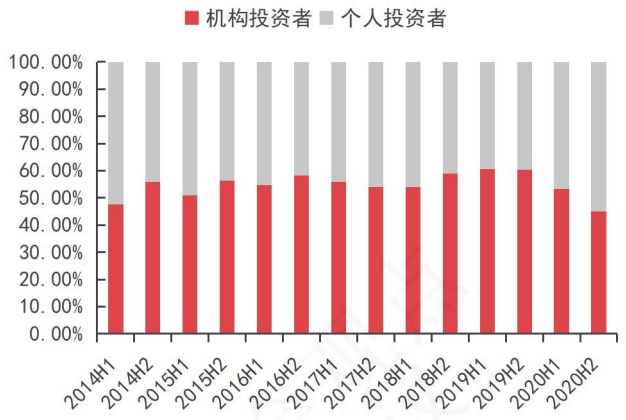
2018 年中开始，股票型被动指数基金规模重回上升通道，股票型被动指数基金在 2020 年末规模达 10442 亿元，超过 2015 年中的峰值 9586 亿元，且新一轮规模的扩张的主力是 ETF 基金：1）在 2018 资管新规发布后的 2018 年到 2020 年末期间，分级基金规模几乎持平，所有存续的分级基金已在 2020 年末全部转为 LOF 或者清盘，至此分级基金已退出历史舞台；2）ETF 基金规模在 2017 年末触底，规模缩小至 3648 亿元，随后在 2018 年开始重回上升通道，保持逐年上升趋势。在这轮上升中，2018 年中到 2019 年末区间，股票型被动指数基金中的机构投资者比例伴随着基金投资规模扩大而扩大，由 54.09%升至 60.32%，反映该阶段规模扩大的主要力量是机构投资者，2020 年的股票型被动指数基金规模出现比较明显的跃升，但个人投资者的比例也出现明显的扩大，由 2019 年末的 39.68%升至 2020 年末的 55.03%，反映了 ETF 新一轮规模增长的主要力量是个人投资者资金入市。

截止 2021 年 4 月 30 日，剔除联接基金和非主基金后，股票型被动指数基金共有 623 只，总规模约为 9761.77 亿元，其中 ETF 基金（LOF 和非 LOF）共 371 只，占比 59.55%，ETF 基金总规模为 7523.62 亿元，占比 77%；非 ETF 基金共 252 只，非 ETF 基金总规模为 2238.15 亿元，占比 23%。从规模扩张来源和规模占比上看，ETF 都已成为了股票型被动指数基金的主力。

图表 4：股票型被动指数基金规模变化（截至 2021-04-30）

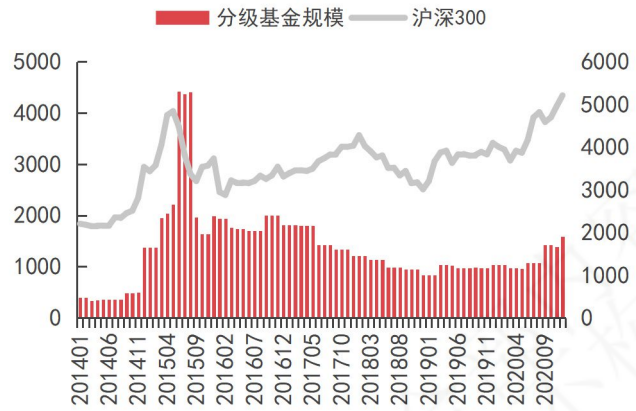
资料来源： Wind 中信期货研究部

图表 5：股票型被动指数基金投资者结构（截至 2020-12-31）



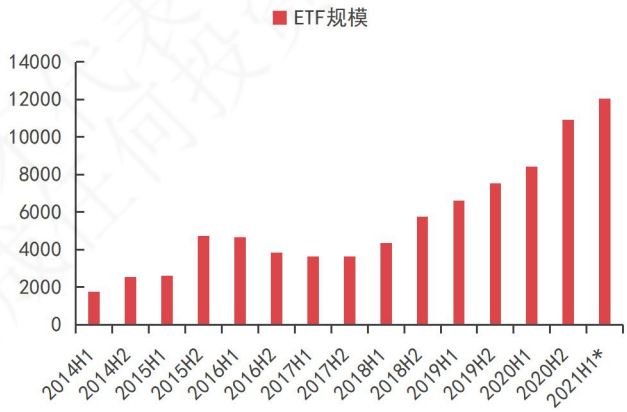
资料来源： 同花顺 iFind 中信期货研究部

图表 6：分级基金月度规模变化（截至 2020-12-31）



资料来源： Wind 中信期货研究部

图表 7：ETF 规模变化（截至 2020-12-31）



资料来源： Wind 中信期货研究部

2. 国内股票型被动指数基金发展方向

在 ETF 基金成为被动指数型基金的主力之后，ETF 基金自身的发展方向十分值得关注，在 ETF 规模不断扩大的过程中，也有个别的指数基金暴露出忽视标的指数质量的问题，指数基金的风险防范机制需要完善。

证监会 2021 年 1 月 18 号公布的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》指出：1）在产品注册环节，要严格把控基金追踪标的指数的质量，要求标的指数“市场代表性强、流动性好、透明度高、具备可持续性”；2）在产品持续运作环节，聚焦投资者保护与风险防控，强化产品规范运作，强调和坚持指数基金被动投资定位，规范指数基金的非成份券投资，并要求充分揭示标的指数成份券出现重大负面事件的风险和做好应急准备机制，同时还明确指数使用费用应由基金管理人承担，不得列入基金资产；3）在监督管理方面，要加强与证券交易所自律管理的协同，提高监管有效性。充分发挥沪深交易所一线监管优势，强化交易所在指数基金上市交易、标的指数具体规范等方面的自律管理职责。

上交所和深交所随后分别发布了《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第 1 号—指数基金开发》和《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第 1 号—指数基金开发》，对标的指数的质量要求做了更细节的阐述和指引，对于拟开发指数基金并计划在交易所上升交易的，标的指数若为非宽基股票指数，则要求标的指数：1）成份券数量不低于 30 只；2）发布时间不短于 6 个月，中国证监会认可的指数基金，其指数发布时间要求可适当放宽；3）权重占比合计 90%以上的成份证券过去 1 年的日均成交金额位于其所在证券交易所全部上市股票的前 80%，宽基股票指数虽不受上述限制，但单一标的指数成份股权重原则上不超过 30%。

总的来说，监管文件揭示了在 ETF 在蓬勃发展过程中，始终明确投资者保护理念的同时，其被动投资和追踪指数的定位是不可动摇的，必须坚持 ETF 基金的流动性好、透明度高和追踪误差小的优势，落实到拟发行基金所追踪的指数层面，便要求指数具有代表性，把控成份股的流动性和防止成份股的集中度过高，并对指数运行时间提出要求来检验其可持续性。结合指数投资的长期投资理念和定位，经济要脱虚向实，金融要对实体经济形成支持的发展趋势以及近期中证指数有限公司发布的指数情况来看，与我国实体经济发展的方向和需求相符合、能保证指数成份股流动性、并且具有长期投资价值的指数或许会是未来新发指数的主流，这也可能是能够作为载体、引导资金进入对应经济建设领域的宽基 ETF 的未来发展趋势。

图表 8：指数基金发行指引文件指数质量相关内容梳理

文件名	主要内容	对 ETF 发展方向的指引
《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号—指数基金指引》	1. 指数名称能准确反映投资方向，成份券代表性强 2. 成份券分布广泛，符合分散投资的基本要求 3. 成份券流动性良好，通常情况下交易不受限制 4. 市场容量充足，能够满足投资运作和风险管理需要 5. 持续运行平稳，指数代表性得到有效验证 6. 指数信息应采用中文文本及时更新并可供公众免费查询，编制方法客观、透明、可校验 7. 编制机构的专业能力、财务实力、公司治理、技术资源等方面能持续有效保障指数正常运行 8. 中国证监会规定的其他要求	1. 被动投资追踪指数的功能和定位不动摇 2. 坚持 ETF 流行性好、透明度高、追踪误差小的优势 3. 强调标的指数的质量，考核标的指数编制人的各方面能力
1. 《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第 1 号—指数基金开发》 2. 《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第 1 号—指数基金开发》	非宽基指数： 1. 标的指数的成份证券数量不低于 30 只 2. 单一成份证券权重不超过 15%且前 5 大成份证券权重合计占比不超过 60% 3. 发布时间不短于 6 个月，中国证监会认可的指数基金，其标的指数发布时间要求可适当放宽 4. 权重合计占比 90%以上的成份证券最近 1 年日均成交金额位于其所在证券交易所全部上市股票的前 80%	1. 强调指数成份股的分散性 2. 避免单一成份股权重过大的情况，指数权重过分集中导致指数无法反映行业整体情况 3. 强调指数的流动性，考核成份股的流动性

	宽基指数： 1. 指选样范围不限于特定行业或投资主题，反映某个市场或某种规模股票表现的指数 2. 单一标的指数成份证券权重原则上不超过 30%。	

资料来源：证监会 上海证券交易所 深圳证券交易所 中信期货研究部

三、国内 ETF 主题分类

今年年初证监会发布指数基金指引后，指数化投资已成为市场一个不可被忽视的趋势。剔除联接基金后，目前国内上市的权益类 ETF 已超过了 600 只，覆盖了各式各样的投资领域，随着底层以 ETF 为代表的投资工具日益丰富，指数化投资、大类资产配置、行业/主题轮动等领域的研究也不断更加深入。

针对种类繁多的 ETF，我们构建出一套基于中信产业板块的 ETF 主题分类体系，旨在透过外表文字描述，从 ETF 跟踪的一篮子股票的实际风险收益特征入手，将相似特征的投资标的归为一类，从而形成一个可以指导组合构建、风险分散的细致分类体系。

中信产业指数是中信证券行业分类体系衍生出的一套分类体系，是基于中信一级行业的一种整合方式，具体分为了 7 类，分别为周期产业、制造产业、基础设施与地产产业、消费产业、科技产业、医疗健康产业和金融产业，它们与中信一级行业的对应关系如下：

仅供交流使用 研究报告 不构成投资建议。

图表 9：中信产业指数分类

产业板块	中信一级行业	产业板块	中信一级行业
周期产业（5）	石油石化	消费产业（6）	轻工制造
	煤炭		商贸零售
	有色金属		消费者服务
	钢铁		纺织服装
	基础化工		食品饮料
基础设施与地产产业（5）	电力及公用事业		农林牧渔
	建筑	科技产业（4）	电子
	建材		通信
	房地产		计算机
	交通运输		传媒
制造产业（5）	机械	金融产业（3）	银行
	电力设备及新能源		非银行金融
	国防军工		综合金融
	汽车	综合（1）	综合
	家电		
医疗健康产业（1）	医药		

资料来源：中信证券 中信期货研究部

目前国内 ETF 的追踪误差普遍较小，研究 ETF 追踪的指数表现一方面不会产生明显的误差，另一方面可以获得更多的信息，如指数成分股、更长的历史表现等。所以本文将聚焦于 ETF 所跟踪的指数，我们将目前市场上所有权益类 ETF 所跟踪的指数去重后，得到 286 只指数，针对这些指数我们进行以下处理：

1. 使用 2021 年 3 月 31 日指数成分股数据，确定成分股的中信一级行业，再根据中信一级行业与中信产业指数的映射关系，转换为中信产业，统计该指数在各中信产业上的合计占比；

2. 若指数在单一中信产业的产比大于等于 50%，则将该指数归到这一中信产业分类中，若最大占比产业小于等于 50%，则将其划分为“宽基”。

通过这样的方式归类后，我们获得了周期产业类指数 19 只，制造产业类指数 22 只，基础设施与地产产业类指数 10 只，消费产业类指数 14 只，科技产业类指数 40 只，医疗健康产业类指数 22 只，金融产业类指数 21 只，宽基类指数 138 只。

针对 7 大产业类指数，我们使用每个指数近 5 年的行情数据，根据指数日收益率两两之间的相关系数矩阵，采用层次聚类（Hierarchy Cluster）方法进行聚类分析，以获得更细致的主题分类。以下为详细结果：

图表 10：行业/主题 ETF 跟踪指数分类汇总

产业板块	细分主题	跟踪指数数目	相关 ETF 规模合计（亿元）
周期产业	钢铁	2	13.36
	能源	4	14.25
	有色金属	4	95.67
	化工	1	64.96
	稀土产业	1	26.47
	周期综合	7	12.47
制造产业	军工	6	454.68
	光伏	1	148.59
	新能源/环保	9	376.21
	汽车	2	15.24
	可选消费	3	3.11
基础设施与地产产业	房地产	4	14.67
	环境治理	1	15.01
	基建工程	3	47.49
	其他	2	10.77
消费产业	畜牧养殖	1	14.07
	食品饮料	10	766.49
	农业	2	18.47
科技产业	传媒	4	43.65
	信息技术	16	150.11
	高端制造	13	187.44
	5G 通信	3	234.24
	半导体芯片	2	341.03
医疗健康产业	科创 50	1	319.19
	中药	1	2.25
	医疗器械	3	26.90
	医药综合	11	132.90
	生物科技	6	265.00
金融产业	银行	2	290.24
	证券	7	879.06
	金融综合	11	120.27

资料来源：中信证券 中信期货研究部

图表 11：周期产业类指数

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Code	主题
1	1	0.99	0.82	0.82	0.8	0.83	0.75	0.74	0.75	0.75	0.83	0.83	0.83	0.84	0.82	0.81	0.81	0.7	0.75	399440.SZ	钢铁
2	0.99	1	0.82	0.83	0.81	0.83	0.75	0.75	0.75	0.75	0.84	0.83	0.84	0.84	0.83	0.81	0.81	0.71	0.76	930606.CSI	钢铁
3	0.82	0.82	1	0.99	0.89	0.92	0.74	0.74	0.74	0.74	0.79	0.83	0.85	0.87	0.84	0.83	0.83	0.68	0.72	399990.SZ	能源
4	0.82	0.83	0.99	1	0.92	0.94	0.74	0.74	0.74	0.74	0.79	0.84	0.85	0.88	0.85	0.84	0.84	0.67	0.7	399998.SZ	能源
5	0.8	0.81	0.89	0.92	1	0.99	0.73	0.73	0.73	0.73	0.8	0.87	0.85	0.89	0.87	0.86	0.88	0.71	0.69	000928.SH	能源
6	0.83	0.83	0.92	0.94	0.99	1	0.76	0.76	0.76	0.76	0.84	0.89	0.89	0.91	0.89	0.87	0.89	0.74	0.74	000986.SH	能源
7	0.75	0.75	0.74	0.74	0.73	0.76	1	0.99	0.99	0.99	0.92	0.94	0.93	0.94	0.96	0.97	0.96	0.78	0.88	000819.SH	有色金属
8	0.74	0.75	0.74	0.74	0.73	0.76	0.99	1	1	1	0.9	0.94	0.93	0.94	0.96	0.97	0.96	0.76	0.86	000811.CSI	有色金属
9	0.75	0.75	0.74	0.74	0.73	0.76	0.99	1	1	1	0.91	0.94	0.93	0.94	0.96	0.97	0.96	0.76	0.86	399395.SZ	有色金属
10	0.75	0.75	0.74	0.74	0.73	0.76	0.99	1	1	1	0.91	0.94	0.93	0.94	0.96	0.97	0.96	0.76	0.86	930708.CSI	有色金属
11	0.83	0.84	0.79	0.79	0.8	0.84	0.92	0.9	0.91	0.91	1	0.94	0.97	0.93	0.92	0.92	0.92	0.93	0.88	000987.SH	周期综合
12	0.83	0.83	0.83	0.84	0.87	0.89	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	1	0.97	0.97	0.98	0.97	0.97	0.84	0.86	000066.SH	周期综合
13	0.83	0.84	0.85	0.85	0.85	0.89	0.93	0.93	0.93	0.93	0.97	0.97	1	0.97	0.96	0.95	0.95	0.87	0.89	000979.CSI	周期综合
14	0.84	0.84	0.87	0.88	0.89	0.91	0.94	0.94	0.94	0.94	0.93	0.97	0.97	1	0.98	0.98	0.98	0.8	0.86	000805.CSI	周期综合
15	0.82	0.83	0.84	0.85	0.87	0.89	0.96	0.96	0.96	0.96	0.92	0.98	0.96	0.98	1	0.99	0.99	0.78	0.86	000068.SH	周期综合
16	0.81	0.81	0.83	0.84	0.86	0.87	0.97	0.97	0.97	0.97	0.92	0.97	0.95	0.98	0.99	1	1	0.78	0.85	000944.CSI	周期综合
17	0.81	0.81	0.83	0.84	0.88	0.89	0.96	0.96	0.96	0.96	0.92	0.97	0.95	0.98	0.99	1	1	0.79	0.84	000961.CSI	周期综合
18	0.7	0.71	0.68	0.67	0.71	0.74	0.78	0.76	0.76	0.76	0.93	0.84	0.87	0.8	0.78	0.78	0.79	1	0.77	000813.CSI	化工
19	0.75	0.76	0.72	0.7	0.69	0.74	0.88	0.86	0.86	0.86	0.88	0.86	0.89	0.86	0.86	0.85	0.84	0.77	1	930598.CSI	稀土产业

资料来源：同花顺 iFinD 中信期货研究部

图表 12：制造产业类指数

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Code	主题
1	1	0.95	0.95	0.95	0.96	0.96	0.7	0.75	0.72	0.74	0.79	0.8	0.78	0.77	0.76	0.77	0.63	0.68	0.79	0.73	0.69	0.57	931066.CSI	军工
2	0.95	1	0.99	0.98	0.98	0.98	0.69	0.7	0.68	0.66	0.76	0.77	0.75	0.74	0.72	0.74	0.61	0.63	0.73	0.69	0.59	0.55	399973.SZ	军工
3	0.95	0.99	1	0.97	0.98	0.98	0.69	0.7	0.69	0.66	0.75	0.77	0.75	0.74	0.72	0.73	0.6	0.63	0.73	0.69	0.59	0.55	930875.CSI	军工
4	0.95	0.98	0.97	1	0.99	0.99	0.69	0.72	0.7	0.67	0.78	0.8	0.77	0.76	0.74	0.76	0.64	0.66	0.77	0.72	0.62	0.56	399368.SZ	军工
5	0.96	0.98	0.98	0.99	1	0.99	0.67	0.71	0.7	0.67	0.77	0.79	0.77	0.75	0.73	0.75	0.63	0.65	0.75	0.69	0.6	0.56	399959.SZ	军工
6	0.96	0.98	0.98	0.99	0.99	1	0.67	0.71	0.7	0.67	0.77	0.79	0.76	0.75	0.73	0.75	0.62	0.65	0.75	0.69	0.61	0.55	399967.SZ	军工
7	0.7	0.69	0.69	0.69	0.67	0.67	1	0.79	0.77	0.79	0.89	0.92	0.89	0.93	0.9	0.91	0.65	0.71	0.77	0.76	0.66	0.6	931151.CSI	光伏产业
8	0.75	0.7	0.7	0.72	0.71	0.71	0.79	1	0.98	0.99	0.88	0.9	0.96	0.94	0.92	0.9	0.83	0.84	0.85	0.78	0.68	0.74	399417.SZ	新能源车
9	0.72	0.68	0.69	0.7	0.7	0.7	0.77	0.98	1	0.98	0.88	0.89	0.94	0.94	0.92	0.9	0.77	0.8	0.83	0.73	0.67	0.72	399976.SZ	新能源车
10	0.74	0.66	0.66	0.67	0.67	0.67	0.79	0.99	0.98	1	0.9	0.9	0.95	0.94	0.93	0.91	0.8	0.84	0.82	0.76	0.65	0.74	930997.CSI	新能源车
11	0.79	0.76	0.75	0.78	0.77	0.77	0.89	0.88	0.88	0.9	1	0.94	0.93	0.95	0.96	0.95	0.78	0.83	0.88	0.85	0.75	0.73	000812.CSI	机械设备
12	0.8	0.77	0.77	0.8	0.79	0.79	0.92	0.9	0.89	0.9	0.94	1	0.96	0.96	0.95	0.97	0.78	0.81	0.89	0.83	0.74	0.72	000827.SH	环保产业
13	0.78	0.75	0.75	0.77	0.77	0.76	0.89	0.96	0.94	0.95	0.93	0.96	1	0.97	0.95	0.95	0.81	0.84	0.89	0.82	0.72	0.73	399412.SZ	新能源车
14	0.77	0.74	0.74	0.76	0.75	0.75	0.93	0.94	0.94	0.94	0.95	0.96	0.97	1	0.98	0.97	0.78	0.81	0.86	0.78	0.71	0.73	399808.SZ	新能源
15	0.76	0.72	0.72	0.74	0.73	0.73	0.9	0.92	0.92	0.93	0.96	0.95	0.95	0.98	1	0.98	0.78	0.82	0.86	0.79	0.73	0.75	000977.CSI	低碳经济
16	0.77	0.74	0.73	0.76	0.75	0.75	0.91	0.9	0.9	0.91	0.95	0.97	0.95	0.97	0.98	1	0.79	0.83	0.88	0.81	0.74	0.75	930614.CSI	环保产业
17	0.63	0.61	0.6	0.64	0.63	0.62	0.65	0.83	0.77	0.8	0.78	0.78	0.81	0.78	0.78	0.79	1	0.96	0.84	0.74	0.68	0.72	931008.CSI	汽车
18	0.68	0.63	0.63	0.66	0.65	0.65	0.71	0.84	0.8	0.84	0.83	0.81	0.84	0.81	0.82	0.83	0.96	1	0.88	0.8	0.74	0.77	H30015.CSI	汽车
19	0.79	0.73	0.73	0.77	0.75	0.75	0.77	0.85	0.83	0.82	0.88	0.89	0.89	0.86	0.86	0.88	0.84	0.88	1	0.93	0.9	0.71	000989.SH	可选消费
20	0.73	0.69	0.69	0.72	0.69	0.69	0.76	0.78	0.73	0.76	0.85	0.83	0.82	0.78	0.79	0.81	0.74	0.8	0.93	1	0.88	0.58	931167.CSI	可选消费
21	0.69	0.59	0.59	0.62	0.6	0.61	0.66	0.68	0.67	0.65	0.75	0.74	0.72	0.71	0.73	0.74	0.68	0.74	0.9	0.88	1	0.6	930697.CSI	家用电器
22	0.57	0.55	0.55	0.56	0.56	0.55	0.6	0.74	0.72	0.74	0.73	0.72	0.73	0.73	0.75	0.75	0.72	0.77	0.71	0.58	0.6	1	H11052.CSI	智能电车

资料来源：同花顺 iFinD 中信期货研究部

图表 13：基础设施与地产产业类指数

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Code	主题
1	1	0.99	0.98	0.96	0.7	0.74	0.78	0.76	0.8	0.75	H30165.CSI	房地产
2	0.99	1	0.99	0.98	0.65	0.71	0.74	0.73	0.75	0.72	399393.SZ	房地产
3	0.98	0.99	1	0.98	0.61	0.68	0.72	0.7	0.73	0.7	399965.SZ	房地产
4	0.96	0.98	0.98	1	0.59	0.66	0.7	0.69	0.72	0.68	399983.SZ	房地产
5	0.7	0.65	0.61	0.59	1	0.77	0.77	0.75	0.88	0.73	399806.SZ	环境治理
6	0.74	0.71	0.68	0.66	0.77	1	0.94	0.94	0.81	0.77	399807.SZ	基建工程
7	0.78	0.74	0.72	0.7	0.77	0.94	1	0.96	0.83	0.8	399995.SZ	基建工程
8	0.76	0.73	0.7	0.69	0.75	0.94	0.96	1	0.81	0.83	930608.CSI	基建工程
9	0.8	0.75	0.73	0.72	0.88	0.81	0.83	0.81	1	0.83	930701.CSI	京津冀
10	0.75	0.72	0.7	0.68	0.73	0.77	0.8	0.83	0.83	1	931009.CSI	建筑材料

资料来源：同花顺 iFinD 中信期货研究部

图表 14：消费产业类指数

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Code	主题
1	1	0.57	0.54	0.56	0.51	0.47	0.59	0.57	0.54	0.53	0.53	0.73	0.85	0.88	930707.CSI	畜牧养殖
2	0.57	1	0.96	0.96	0.89	0.89	0.91	0.93	0.94	0.94	0.94	0.77	0.71	0.76	931357.CSI	消费龙头
3	0.54	0.96	1	0.99	0.87	0.87	0.91	0.92	0.93	0.93	0.93	0.79	0.77	0.77	931068.CSI	消费龙头
4	0.56	0.96	0.99	1	0.9	0.9	0.92	0.94	0.95	0.94	0.95	0.78	0.75	0.77	931139.CSI	消费龙头
5	0.51	0.89	0.87	0.9	1	0.99	0.91	0.97	0.97	0.97	0.97	0.86	0.73	0.72	399987.SZ	白酒
6	0.47	0.89	0.87	0.9	0.99	1	0.89	0.95	0.96	0.96	0.97	0.83	0.69	0.67	399997.SZ	白酒
7	0.59	0.91	0.91	0.92	0.91	0.89	1	0.97	0.96	0.96	0.96	0.89	0.85	0.83	000036.SH	上证消费
8	0.57	0.93	0.92	0.94	0.97	0.95	0.97	1	0.99	0.99	0.99	0.91	0.82	0.8	930653.CSI	食品饮料
9	0.54	0.94	0.93	0.95	0.97	0.96	0.96	0.99	1	1	1	0.89	0.79	0.76	399396.SZ	食品饮料
10	0.53	0.94	0.93	0.94	0.97	0.96	0.96	0.99	1	1	1	0.88	0.79	0.75	000807.CSI	食品饮料
11	0.53	0.94	0.93	0.95	0.97	0.97	0.96	0.99	1	1	1	0.88	0.79	0.75	000815.CSI	食品饮料
12	0.73	0.77	0.79	0.78	0.86	0.83	0.89	0.91	0.89	0.88	0.88	1	0.89	0.88	H30094.CSI	消费红利
13	0.85	0.71	0.77	0.75	0.73	0.69	0.85	0.82	0.79	0.79	0.79	0.89	1	0.96	000949.CSI	农业
14	0.88	0.76	0.77	0.77	0.72	0.67	0.83	0.8	0.76	0.75	0.75	0.88	0.96	1	399814.SZ	农业

资料来源：同花顺 iFinD 中信期货研究部

图表 15：科技产业类指数

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	Code	主题
1	1	0.86	0.91	0.93	0.78	0.81	0.84	0.84	0.86	0.84	0.81	0.83	0.8	0.82	0.83	0.81	0.86	0.83	0.81	0.81	0.72	0.74	0.78	0.78	0.76	0.75	0.77	0.77	0.74	0.8	0.79	0.76	0.8	0.76	0.69	0.67	0.62	0.65	0.67	0.65	930781.CSI	传媒
2	0.86	1	0.92	0.91	0.8	0.83	0.86	0.86	0.87	0.85	0.83	0.84	0.79	0.84	0.84	0.82	0.88	0.85	0.83	0.83	0.72	0.73	0.78	0.8	0.77	0.77	0.78	0.78	0.73	0.81	0.81	0.79	0.81	0.79	0.7	0.66	0.63	0.69	0.65	0.65	399804.SZ	传媒
3	0.91	0.92	1	0.94	0.78	0.83	0.85	0.86	0.87	0.85	0.83	0.84	0.78	0.83	0.84	0.82	0.89	0.84	0.83	0.83	0.7	0.71	0.78	0.79	0.77	0.76	0.77	0.77	0.71	0.81	0.8	0.78	0.79	0.77	0.67	0.65	0.6	0.68	0.62	0.63	930901.CSI	传媒
4	0.93	0.91	0.94	1	0.86	0.89	0.91	0.92	0.94	0.92	0.9	0.92	0.87	0.89	0.91	0.9	0.94	0.91	0.89	0.89	0.8	0.81	0.86	0.87	0.84	0.83	0.85	0.85	0.82	0.89	0.87	0.86	0.87	0.83	0.78	0.77	0.69	0.73	0.73	0.72	399971.SZ	传媒
5	0.78	0.8	0.78	0.86	1	0.89	0.89	0.91	0.91	0.89	0.88	0.88	0.88	0.92	0.93	0.91	0.94	0.97	0.91	0.93	0.82	0.81	0.81	0.84	0.79	0.78	0.81	0.81	0.85	0.83	0.85	0.83	0.88	0.81	0.79	0.78	0.72	0.72	0.73	0.75	930986.CSI	金融科技
6	0.81	0.83	0.83	0.89	0.89	1	0.98	0.98	0.98	0.95	0.97	0.97	0.98	0.98	0.97	0.96	0.96	0.94	0.97	0.95	0.92	0.9	0.91	0.92	0.93	0.93	0.94	0.93	0.95	0.94	0.96	0.94	0.96	0.91	0.92	0.93	0.89	0.89	0.84	0.84	930713.CSI	人工智能
7	0.84	0.86	0.85	0.91	0.89	0.98	1	0.99	0.99	0.96	0.97	0.98	0.96	0.97	0.96	0.96	0.95	0.94	0.95	0.93	0.91	0.91	0.93	0.92	0.94	0.94	0.96	0.94	0.94	0.95	0.97	0.94	0.96	0.93	0.93	0.93	0.88	0.87	0.82	0.85	399996.SZ	智能家居
8	0.84	0.86	0.86	0.92	0.91	0.98	0.99	1	0.99	0.97	0.99	0.99	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.94	0.92	0.94	0.94	0.94	0.96	0.97	0.95	0.96	0.97	0.97	0.95	0.97	0.92	0.94	0.95	0.89	0.87	0.83	0.85	000993.SH	信息技术
9	0.86	0.87	0.87	0.94	0.91	0.98	0.99	0.99	1	0.97	0.98	0.99	0.97	0.97	0.97	0.96	0.97	0.95	0.95	0.94	0.93	0.92	0.93	0.94	0.93	0.94	0.95	0.94	0.95	0.96	0.96	0.94	0.96	0.93	0.93	0.95	0.87	0.85	0.84	0.85	000998.CSI	TMT产业
10	0.84	0.85	0.85	0.92	0.89	0.95	0.96	0.97	0.97	1	0.98	0.99	0.96	0.94	0.95	0.95	0.94	0.93	0.92	0.92	0.95	0.93	0.96	0.95	0.93	0.94	0.96	0.96	0.96	0.97	0.96	0.94	0.95	0.92	0.92	0.92	0.83	0.81	0.82	0.83	H30535.CSI	互联网
11	0.81	0.83	0.83	0.9	0.88	0.97	0.97	0.99	0.98	0.98	1	0.99	0.96	0.95	0.96	0.94	0.94	0.92	0.93	0.92	0.96	0.94	0.95	0.95	0.95	0.97	0.98	0.97	0.96	0.98	0.97	0.96	0.96	0.91	0.94	0.96	0.88	0.86	0.82	0.83	000935.SH	信息技术
12	0.83	0.84	0.84	0.92	0.88	0.97	0.98	0.99	0.99	0.99	0.99	1	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.93	0.93	0.93	0.96	0.94	0.96	0.95	0.95	0.97	0.98	0.97	0.97	0.98	0.97	0.96	0.96	0.93	0.95	0.97	0.88	0.85	0.83	0.85	H30318.CSI	传媒通信
13	0.8	0.79	0.78	0.87	0.88	0.98	0.96	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	1	0.97	0.98	0.96	0.96	0.93	0.97	0.95	0.91	0.89	0.92	0.92	0.9	0.9	0.93	0.92	0.94	0.94	0.94	0.91	0.94	0.9	0.89	0.9	0.83	0.82	0.83	0.83	931071.CSI	人工智能
14	0.82	0.84	0.83	0.89	0.92	0.98	0.97	0.97	0.97	0.94	0.95	0.96	0.97	1	0.97	0.97	0.97	0.95	0.97	0.96	0.88	0.87	0.88	0.89	0.9	0.9	0.91	0.9	0.92	0.92	0.94	0.92	0.95	0.93	0.89	0.9	0.86	0.87	0.82	0.84	399994.SZ	信息安全
15	0.83	0.84	0.84	0.91	0.93	0.97	0.96	0.97	0.97	0.95	0.96	0.96	0.98	0.97	1	0.97	0.98	0.97	0.97	0.98	0.91	0.88	0.9	0.92	0.9	0.89	0.91	0.91	0.94	0.93	0.94	0.93	0.95	0.89	0.87	0.87	0.81	0.82	0.82	0.81	930651.CSI	计算机
16	0.81	0.82	0.82	0.9	0.91	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.94	0.96	0.96	0.97	0.97	1	0.96	0.94	0.96	0.94	0.89	0.89	0.9	0.91	0.89	0.88	0.9	0.91	0.93	0.92	0.93	0.91	0.94	0.91	0.89	0.89	0.81	0.8	0.82	0.83	930851.CSI	云计算
17	0.86	0.88	0.89	0.94	0.94	0.96	0.95	0.96	0.97	0.94	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.96	1	0.97	0.98	0.98	0.88	0.87	0.88	0.91	0.89	0.87	0.88	0.88	0.91	0.91	0.92	0.91	0.93	0.87	0.85	0.85	0.78	0.8	0.8	0.8	930601.CSI	软件服务
18	0.83	0.85	0.84	0.91	0.97	0.94	0.94	0.95	0.95	0.93	0.92	0.93	0.93	0.95	0.97	0.94	0.97	1	0.95	0.96	0.87	0.85	0.86	0.88	0.86	0.85	0.87	0.87	0.9	0.9	0.89	0.9	0.9	0.92	0.86	0.83	0.83	0.77	0.79	0.77	0.78	399699.SZ	金融科技
19	0.81	0.83	0.83	0.89	0.91	0.97	0.95	0.95	0.95	0.92	0.93	0.93	0.97	0.97	0.97	0.96	0.98	0.95	1	0.97	0.87	0.85	0.87	0.88	0.88	0.86	0.88	0.87	0.91	0.9	0.91	0.9	0.92	0.88	0.85	0.86	0.8	0.81	0.81	0.81	930902.CSI	大数据
20	0.81	0.83	0.83	0.89	0.93	0.95	0.93	0.95	0.94	0.92	0.92	0.93	0.95	0.96	0.98	0.94	0.98	0.96	0.97	1	0.89	0.86	0.86	0.9	0.87	0.85	0.86	0.86	0.92	0.9	0.9	0.9	0.92	0.85	0.84	0.83	0.78	0.79	0.8	0.79	H30202.CSI	全指软件
21	0.72	0.72	0.7	0.8	0.82	0.92	0.91	0.94	0.93	0.95	0.96	0.96	0.91	0.88	0.91	0.89	0.88	0.87	0.87	0.89	1	0.95	0.97	0.96	0.93	0.94	0.95	0.95	0.97	0.97	0.94	0.94	0.92	0.84	0.9	0.91	0.82	0.79	0.81	0.77	931087.CSI	科技龙头
22	0.74	0.73	0.71	0.81	0.81	0.9	0.91	0.92	0.92	0.93	0.94	0.94	0.89	0.87	0.88	0.89	0.87	0.85	0.85	0.86	0.95	1	0.95	0.93	0.93	0.93	0.93	0.92	0.95	0.95	0.93	0.92	0.91	0.86	0.9	0.9	0.81	0.78	0.81	0.78	931136.CSI	深圳科技
23	0.78	0.78	0.78	0.86	0.81	0.91	0.93	0.94	0.93	0.96	0.95	0.96	0.92	0.88	0.9	0.9	0.88	0.86	0.87	0.86	0.97	0.95	1	0.95	0.93	0.94	0.95	0.97	0.96	0.96	0.96	0.93	0.93	0.87	0.91	0.91	0.82	0.79	0.82	0.79	930648.CSI	智能消费
24	0.78	0.8	0.79	0.87	0.84	0.92	0.92	0.94	0.94	0.95	0.95	0.95	0.92	0.89	0.92	0.91	0.91	0.88	0.88	0.9	0.96	0.93	0.95	1	0.9	0.92	0.92	0.93	0.95	0.95	0.93	0.91	0.91	0.85	0.89	0.89	0.79	0.76	0.8	0.78	931165.CSI	新兴科技
25	0.76	0.77	0.77	0.84	0.79	0.93	0.94	0.94	0.93	0.93	0.95	0.95	0.9	0.9	0.9	0.89	0.89	0.86	0.88	0.87	0.93	0.93	0.93	0.9	1	0.95	0.95	0.93	0.93	0.95	0.94	0.94	0.92	0.91	0.93	0.94	0.85	0.82	0.81	0.82	930721.CSI	物联网
26	0.75	0.77	0.76	0.83	0.78	0.93	0.94	0.96	0.94	0.94	0.97	0.97	0.9	0.9	0.89	0.88	0.87	0.85	0.86	0.85	0.94	0.93	0.94	0.92	0.95	1	0.99	0.97	0.94	0.97	0.95	0.95	0.93	0.9	0.95	0.96	0.9	0.87	0.79	0.81	399811.SZ	申万电子
27	0.77	0.78	0.77	0.85	0.81	0.94	0.96	0.97	0.95	0.96	0.98	0.98	0.93	0.91	0.91	0.9	0.88	0.87	0.88	0.86	0.95	0.93	0.95	0.92	0.95	0.99	1	0.98	0.94	0.97	0.96	0.95	0.94	0.91	0.95	0.96	0.91	0.87	0.81	0.82	930652.CSI	中证电子
28	0.77	0.78	0.77	0.85	0.81	0.93	0.94	0.95	0.94	0.96	0.97	0.97	0.92	0.9	0.91	0.91	0.88	0.87	0.87	0.86	0.95	0.92	0.97	0.93	0.93	0.97	0.98	1	0.94	0.97	0.97	0.94	0.94	0.9	0.95	0.96	0.88	0.83	0.81	0.82	931461.CSI	电子50
29	0.74	0.73	0.71	0.82	0.85	0.95	0.94	0.96	0.95	0.96	0.96	0.97	0.94	0.92	0.94	0.93	0.91	0.9	0.91	0.92	0.97	0.95	0.96	0.95	0.93	0.94	0.94	0.94	1	0.96	0.95	0.95	0.95	0.88	0.91	0.91	0.86	0.83	0.83	0.82	931186.CSI	中证科技
30	0.8	0.81	0.81	0.89	0.83	0.94	0.95	0.97	0.96	0.97	0.98	0.98	0.94	0.92	0.93	0.92	0.91	0.89	0.9	0.9	0.97	0.95	0.96	0.95	0.95	0.97	0.97	0.97	0.96	1	0.96	0.95	0.94	0.91	0.94	0.94	0.83	0.82	0.8	0.81	399610.SZ	TMT50
31	0.79	0.81	0.8	0.87	0.85	0.96	0.97	0.97	0.96	0.96	0.97	0.97	0.94	0.94	0.94	0.93	0.92	0.9	0.91	0.9	0.94	0.93	0.96	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.95	0.96	1	0.95	0.96	0.92	0.94	0.95	0.86	0.85	0.8	0.83	930712.CSI	物联网
32	0.76	0.79	0.78	0.86	0.83	0.94	0.94	0.95	0.94	0.94	0.96	0.96	0.91	0.92	0.93	0.91	0.91	0.9	0.9	0.9	0.94	0.92	0.93	0.91	0.94	0.95	0.95	0.94	0.95	0.95	0.95	1	0.95	0.88	0.91	0.9	0.89	0.86	0.82	0.78	399803.SZ	工业4.0
33	0.8	0.81	0.79	0.87	0.88	0.96	0.96	0.97	0.96	0.95	0.96	0.96	0.94	0.95	0.95	0.94	0.93	0.92	0.92	0.92	0.92	0.91	0.93	0.91	0.92	0.93	0.94	0.94	0.95	0.94	0.96	0.95	1	0.89	0.91	0.91	0.88	0.85	0.84	0.83	930850.CSI	智能制造
34	0.76	0.79	0.77	0.83	0.81	0.91	0.93	0.92	0.93	0.92	0.91	0.93	0.9	0.93	0.89	0.91	0.87	0.86	0.88	0.85	0.84	0.86	0.87	0.85	0.91	0.9	0.91	0.9	0.88	0.91	0.92	0.88	0.89	1	0.93	0.92	0.81	0.81	0.74	0.88	931160.CSI	全指通信
35	0.69	0.7	0.67	0.78	0.79	0.92	0.93	0.94	0.93	0.92	0.94	0.95	0.89	0.89	0.87	0.89	0.85	0.83	0.85	0.84	0.9	0.9	0.91	0.89	0.93	0.95	0.95	0.95	0.91	0.94	0.94	0.91	0.91	0.93	1	0.99	0.86	0.85	0.76	0.85	931079.CSI	5G通信
36	0.67	0.66	0.65	0.77	0.78	0.93	0.93	0.95	0.95	0.92	0.96	0.97	0.9	0.9	0.87	0.89	0.85	0.83	0.86	0.83	0.91	0.9	0.91	0.89	0.94	0.96	0.96	0.96	0.91	0.94	0.95	0.9	0.91	0.92	0.99	1	0.89	0.87	0.81	0.94	931406.CSI	5G通信
37	0.62	0.63	0.6	0.69	0.72	0.89	0.88	0.89	0.87	0.83	0.88	0.88	0.83	0.86	0.81	0.81	0.78	0.77	0.8	0.78	0.82	0.81	0.82	0.79	0.85	0.9	0.91	0.88	0.86	0.83	0.86	0.89	0.88	0.81	0.86	0.89	1	0.99	0.79	0.77	990001.CSI	半导体芯片
38	0.65	0.69	0.68	0.73	0.72	0.89	0.87	0.87	0.85	0.81	0.86	0.85	0.82	0.87	0.82	0.8	0.8	0.79	0.81	0.79	0.79	0.78	0.79	0.76	0.82	0.87	0.87	0.83	0.83	0.82	0.85	0.86	0.85	0.81	0.85	0.87	0.99	1	0.77	0.75	H30184.CSI	半导体芯片
39	0.67	0.65	0.62	0.73	0.73	0.84	0.82	0.83	0.84	0.82	0.82	0.83	0.83	0.82	0.82	0.82	0.8	0.77	0.81	0.8	0.81	0.81	0.82	0.8	0.81	0.79	0.81	0.81	0.83	0.8	0.8	0.82	0.84	0.74	0.76	0.81	0.79	0.77	1	0.77	000688.SH	科创50
40	0.65	0.65	0.63	0.72	0.75	0.84	0.85	0.85	0.85	0.83	0.83	0.85	0.83	0.84	0.81	0.83	0.8	0.78	0.81	0.79	0.77	0.78	0.79	0.78	0.82	0.81	0.82	0.82	0.82	0.81	0.83	0.78	0.83	0.88	0.85	0.94	0.77	0.75	0.77	1	931144.CSI	通信技术

资料来源：同花顺 iFinD 中信期货研究部

图表 16：医疗健康产业类指数

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Code	主题
1	1	0.81	0.81	0.8	0.83	0.79	0.76	0.76	0.91	0.89	0.9	0.88	0.89	0.88	0.9	0.92	0.82	0.82	0.85	0.81	0.81	0.84	930641.CSI	中药
2	0.81	1	0.99	0.95	0.85	0.94	0.94	0.91	0.94	0.93	0.92	0.92	0.88	0.88	0.89	0.94	0.95	0.91	0.92	0.91	0.92	0.93	399989.SZ	医疗器械
3	0.81	0.99	1	0.96	0.85	0.93	0.93	0.9	0.94	0.92	0.92	0.92	0.88	0.88	0.88	0.93	0.94	0.9	0.9	0.89	0.9	0.93	H30178.CSI	医疗器械
4	0.8	0.95	0.96	1	0.78	0.89	0.85	0.85	0.91	0.89	0.87	0.87	0.83	0.84	0.85	0.92	0.9	0.87	0.9	0.87	0.88	0.89	H30217.CSI	医疗器械
5	0.83	0.85	0.85	0.78	1	0.96	0.98	0.97	0.94	0.96	0.97	0.97	0.96	0.98	0.97	0.88	0.9	0.92	0.87	0.88	0.89	0.8	000913.SH	医药综合
6	0.79	0.94	0.93	0.89	0.96	1	0.98	0.97	0.98	0.99	0.98	0.98	0.95	0.98	0.98	0.96	0.97	0.97	0.95	0.95	0.95	0.86	931166.CSI	医药综合
7	0.76	0.94	0.93	0.85	0.98	0.98	1	0.97	0.97	0.99	0.98	0.99	0.96	0.98	0.97	0.92	0.97	0.97	0.91	0.94	0.95	0.82	931140.CSI	医药综合
8	0.76	0.91	0.9	0.85	0.97	0.97	0.97	1	0.97	0.98	0.98	0.98	0.95	0.98	0.97	0.93	0.97	0.97	0.94	0.95	0.96	0.82	931152.CSI	医药综合
9	0.91	0.94	0.94	0.91	0.94	0.98	0.97	0.97	1	0.99	0.99	0.99	0.97	0.98	0.98	0.99	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.92	000991.SH	医药综合
10	0.89	0.93	0.92	0.89	0.96	0.99	0.99	0.98	0.99	1	1	1	0.98	0.99	0.99	0.97	0.96	0.97	0.95	0.94	0.95	0.89	000808.CSI	医药综合
11	0.9	0.92	0.92	0.87	0.97	0.98	0.98	0.98	0.99	1	1	0.99	0.98	0.99	1	0.96	0.95	0.96	0.94	0.94	0.94	0.89	000933.SH	医药综合
12	0.88	0.92	0.92	0.87	0.97	0.98	0.99	0.98	0.99	1	0.99	1	0.98	0.99	0.99	0.96	0.95	0.97	0.94	0.94	0.94	0.88	399394.SZ	医药综合
13	0.89	0.88	0.88	0.83	0.96	0.95	0.96	0.95	0.97	0.98	0.98	0.98	1	0.98	0.98	0.94	0.92	0.93	0.91	0.9	0.9	0.86	000037.SH	医药综合
14	0.88	0.88	0.88	0.84	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.99	0.99	0.99	0.98	1	1	0.94	0.94	0.96	0.93	0.93	0.94	0.85	000814.SH	医药综合
15	0.9	0.89	0.88	0.85	0.97	0.98	0.97	0.97	0.98	0.99	1	0.99	0.98	1	1	0.96	0.94	0.96	0.94	0.93	0.93	0.87	000841.CSI	医药综合
16	0.92	0.94	0.93	0.92	0.88	0.96	0.92	0.93	0.99	0.97	0.96	0.96	0.94	0.94	0.96	1	0.94	0.94	0.96	0.93	0.94	0.93	000978.CSI	医药100
17	0.82	0.95	0.94	0.9	0.9	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.95	0.95	0.92	0.94	0.94	0.94	1	0.96	0.96	0.94	0.95	0.89	930719.CSI	精准医疗
18	0.82	0.91	0.9	0.87	0.92	0.97	0.97	0.97	0.96	0.97	0.96	0.97	0.93	0.96	0.96	0.94	0.96	1	0.97	0.98	0.98	0.86	930743.CSI	生物科技
19	0.85	0.92	0.9	0.9	0.87	0.95	0.91	0.94	0.96	0.95	0.94	0.94	0.91	0.93	0.94	0.96	0.96	0.97	1	0.97	0.98	0.88	930726.CSI	生物医药
20	0.81	0.91	0.89	0.87	0.88	0.95	0.94	0.95	0.95	0.94	0.94	0.94	0.9	0.93	0.93	0.93	0.94	0.98	0.97	1	0.99	0.84	399441.SZ	生物医药
21	0.81	0.92	0.9	0.88	0.89	0.95	0.95	0.96	0.95	0.95	0.94	0.94	0.9	0.94	0.93	0.94	0.95	0.98	0.98	0.99	1	0.85	399993.SZ	生物科技
22	0.84	0.93	0.93	0.89	0.8	0.86	0.82	0.82	0.92	0.89	0.89	0.88	0.86	0.85	0.87	0.93	0.89	0.86	0.88	0.84	0.85	1	930720.CSI	互联网医疗

资料来源：同花顺 iFinD 中信期货研究部

图表 17：金融产业类指数

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Code	主题
1	1	0.99	1	1	0.92	0.97	0.97	0.61	0.61	0.68	0.75	0.73	0.73	0.84	0.87	0.84	0.86	0.79	0.8	0.81	0.77	950105.CSI	证券
2	0.99	1	1	1	0.93	0.97	0.97	0.61	0.61	0.68	0.75	0.72	0.72	0.83	0.87	0.84	0.86	0.78	0.8	0.81	0.78	399437.SZ	证券
3	1	1	1	1	0.92	0.97	0.97	0.61	0.61	0.68	0.74	0.72	0.72	0.83	0.87	0.84	0.86	0.78	0.8	0.81	0.77	399707.SZ	证券
4	1	1	1	1	0.92	0.97	0.97	0.6	0.6	0.68	0.74	0.72	0.72	0.83	0.87	0.84	0.85	0.78	0.8	0.81	0.77	399975.SZ	证券
5	0.92	0.93	0.92	0.92	1	0.98	0.98	0.75	0.74	0.89	0.88	0.87	0.86	0.94	0.95	0.95	0.95	0.92	0.93	0.9	0.91	H30035.CSI	证券
6	0.97	0.97	0.97	0.97	0.98	1	1	0.7	0.7	0.82	0.84	0.82	0.82	0.91	0.93	0.92	0.93	0.87	0.89	0.88	0.87	399966.SZ	证券
7	0.97	0.97	0.97	0.97	0.98	1	1	0.7	0.7	0.82	0.84	0.82	0.81	0.91	0.93	0.92	0.93	0.87	0.89	0.87	0.87	H30588.CSI	证券
8	0.61	0.61	0.61	0.6	0.75	0.7	0.7	1	1	0.82	0.89	0.93	0.92	0.92	0.88	0.9	0.89	0.94	0.91	0.87	0.87	399986.SZ	银行
9	0.61	0.61	0.61	0.6	0.74	0.7	0.7	1	1	0.82	0.89	0.93	0.91	0.92	0.88	0.9	0.89	0.94	0.91	0.87	0.87	H30022.CSI	银行
10	0.68	0.68	0.68	0.68	0.89	0.82	0.82	0.82	0.82	1	0.89	0.9	0.89	0.92	0.89	0.92	0.91	0.93	0.92	0.86	0.91	399809.SZ	保险
11	0.75	0.75	0.74	0.74	0.88	0.84	0.84	0.89	0.89	0.89	1	0.98	0.98	0.94	0.95	0.96	0.96	0.95	0.97	0.96	0.98	000919.CSI	金融综合
12	0.73	0.72	0.72	0.72	0.87	0.82	0.82	0.93	0.93	0.9	0.98	1	0.99	0.96	0.95	0.96	0.96	0.97	0.98	0.96	0.97	000029.SH	金融综合
13	0.73	0.72	0.72	0.72	0.86	0.82	0.81	0.92	0.91	0.89	0.98	0.99	1	0.95	0.94	0.95	0.95	0.96	0.97	0.96	0.97	000925.CSI	金融综合
14	0.84	0.83	0.83	0.83	0.94	0.91	0.91	0.92	0.92	0.92	0.94	0.96	0.95	1	0.98	0.99	0.99	0.99	0.98	0.94	0.95	000018.SH	金融综合
15	0.87	0.87	0.87	0.87	0.95	0.93	0.93	0.88	0.88	0.89	0.95	0.95	0.94	0.98	1	1	1	0.97	0.97	0.95	0.96	000992.SH	金融综合
16	0.84	0.84	0.84	0.84	0.95	0.92	0.92	0.9	0.9	0.92	0.96	0.96	0.95	0.99	1	1	1	0.99	0.98	0.95	0.96	000914.SH	金融综合
17	0.86	0.86	0.86	0.85	0.95	0.93	0.93	0.89	0.89	0.91	0.96	0.96	0.95	0.99	1	1	1	0.98	0.98	0.95	0.96	000934.SH	金融综合
18	0.79	0.78	0.78	0.78	0.92	0.87	0.87	0.94	0.94	0.93	0.95	0.97	0.96	0.99	0.97	0.99	0.98	1	0.99	0.94	0.95	000038.SH	金融综合
19	0.8	0.8	0.8	0.8	0.93	0.89	0.89	0.91	0.91	0.92	0.97	0.98	0.97	0.98	0.97	0.98	0.98	0.99	1	0.96	0.97	000063.SH	金融综合
20	0.81	0.81	0.81	0.81	0.9	0.88	0.87	0.87	0.87	0.86	0.96	0.96	0.96	0.94	0.95	0.95	0.95	0.94	0.96	1	0.96	000042.SH	金融综合
21	0.77	0.78	0.77	0.77	0.91	0.87	0.87	0.87	0.87	0.91	0.98	0.97	0.97	0.95	0.96	0.96	0.96	0.95	0.97	0.96	1	000048.SH	金融综合

资料来源：同花顺 iFinD 中信期货研究部

四、基于 ETF 份额数据的行业轮动策略

ETF 独有的的上市交易机制为 ETF 的数据提供了很高的透明度，因交易时间交易所需要进行 ETF 的净值计算并报价，基金管理人会向交易所披露 ETF 份额数据，因此 ETF 是拥有日频份额数据的，对投资者而言，这是其他的被动指数型基金所不具有的优势。

本章节依据第三章中的 ETF 行业分类体系，从“ETF 份额数据的变化可以反映市场资金的流动”的逻辑出发，对 ETF 的份额数据进行了挖掘，建立了一个基于每个细分行业的 ETF 汇总份额的变化、结合行情的日频调仓 ETF 行业轮动组合，组合的投资标的为每个细分行业内规模最大的 ETF，组合的对比基准为所有细分行业规模最大 ETF 的等权组合。组合在 2018 年 5 月 31 日到 2021 年 5 月 21 日近三年的历史回测期内，年化收益（费前）为 33.51%，波动率和最大回撤为 22.58%、21.01%，夏普比率为 1.3512，索提诺比率为 2.6153，卡尔玛比率为 1.5945，累计超额收益 81%。

（一）数据的处理

对 ETF 份额的初始数据的处理主要是为了降低一些份额初始数据中的噪音对模型的影响：1）因为行业内 ETF 进行份额拆分、新发基金导致的细分行业份额激增跳跃；2）各个细分行业自身初始规模大小显著不同。具体的数据处理过程有四步：1）首先根据 ETF 在历史上的份额折算日，对所有 ETF 的份额进行复权处理，将拆分后的 ETF 份额调整为拆分前的 ETF 份额；2）根据 ETF 的上市日期，将新上市 ETF 的份额通过 20 个交易日逐渐平摊加入到对应的细分行业中；3）对每个细分行业的 ETF 份额进行汇总；4）将每个细分行业 ETF 总份额的序列除以细分行业的回测历史时期的初始总份额，得到初始值为 1 的细分行业 ETF 总份额序列。

（二）模型因子的计算

在数据的预处理之后，计算模型所用的因子值，计算方法为：1）ETF 细分行业的份额扩散指标：计算每日该细分行业 ETF 总份额的 20 日移动平均减去 60 日移动平均，并按回看 40 天的时间长度滚动求和；2）ETF 细分行业的动量扩散指标：计算每日该细分行业内规模最大 ETF 净值序列的 10 日移动平均减去 20 日移动平均，并按回看 40 天的时间长度滚动求和。

仅供交流使用，不代表公司投资观点

图表 18：模型所用因子的说明和计算公式

因子	说明	计算公式
份额扩散	ETF 细分行业的份额变动情况，反映资金流入不同 ETF 细分行业的快慢和强弱	$\sum_{t}^{t-40} MA(shares,20) - MA(shares,60)$
动量扩散	ETF 细分行业的规模最大 ETF 的净值表现，反映不同 ETF 细分行业的市场表现的强弱	$\sum_{t}^{t-40} MA(adj_nav,10) - MA(adj_nav,20)$

资料来源：中信期货研究部

（三）策略组合的构建

策略组合的构建过程综合考虑了资金流入 ETF 行业的情况、资金流入和 ETF 行情走势的背离、组合的集中度因素，具体步骤为：

1）日频对 ETF 细分行业的份额扩散指标进行排序，筛选出份额扩散指标最大，资金流入最强烈的前 4 个 ETF 细分行业，记为份额强势组合；

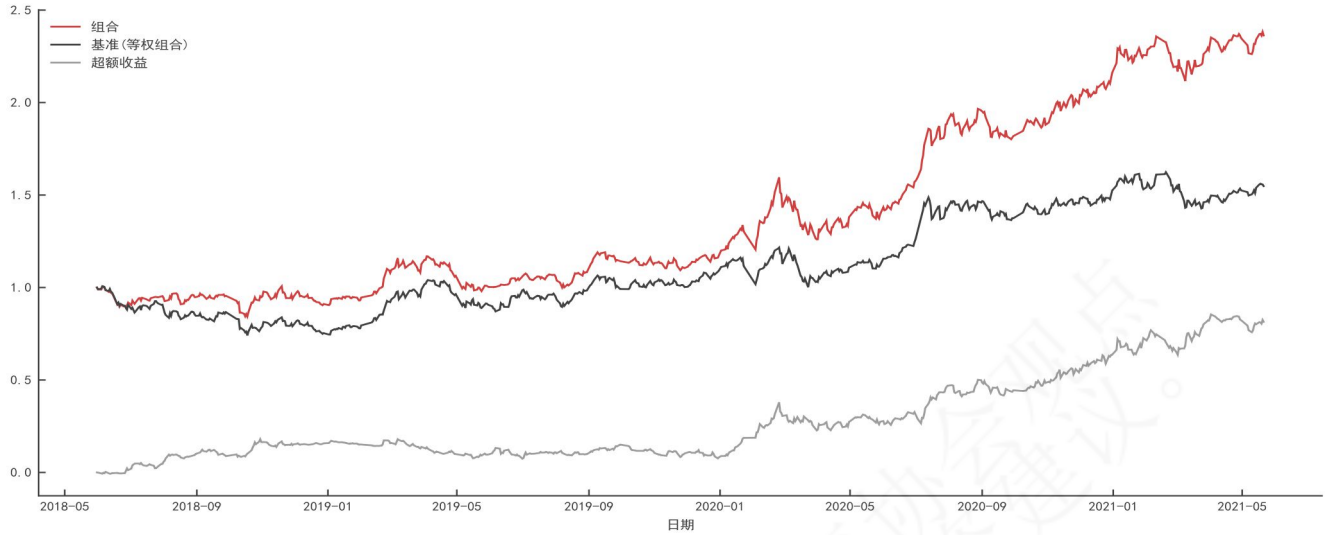
2）日频对 ETF 细分行业的动量扩散指标进行排序，筛选出动量扩散指标最小，近期走势最差的 4 个 ETF 细分行业，记为动量弱势组合；

3）比较份额强势组合和动量弱势组合，若份额强势组合与动量弱势组合存在交集，则考虑为这可能是市场中个人投资者“追涨”的不理智行为的表现，对份额强势组合中的属于交集的细分行业进行剔除，得到初步组合，初步组合中，所有的细分行业进行等权配置；

4）若策略组合中只有一个细分行业，则将该细分行业的权重调整为 0.5，以规避组合过分集中的风险。

仅供交流使用 研究报告作者不代表公司观点 会观点 建议。

图表 19：策略组合的历史回测表现（2018/05/31 - 2021/05/21）



资料来源： Wind 同花顺 iFind 中信期货研究部

研究报告全部内容不代表投资建议。
仅供交流使用，不构成任何投资建议。

免责声明

除非另有说明，中信期货有限公司拥有本报告的版权和/或其他相关知识产权。未经中信期货有限公司事先书面许可，任何单位或个人不得以任何方式复制、转载、引用、刊登、发表、发行、修改、翻译此报告的全部或部分材料、内容。除非另有说明， 本报告中使用的所有商标、服务标记及标记均为中信期货有限公司所有或经合法授权被许可使用的商标、服务标记及标记。未经中信期货有限公司或商标所有权人的书面许可，任何单位或个人不得使用该商标、服务标记及标记。

如果在任何国家或地区管辖范围内，本报告内容或其适用与任何政府机构、监管机构、自律组织或者清算机构的法律、规则或规定内容相抵触，或者中信期货有限公司未被授权在当地提供这种信息或服务，那么本报告的内容并不意图提供给这些地区的个人或组织，任何个人或组织也不得在当地查看或使用本报告。本报告所载的内容并非适用于所有国家或地区或者适用于所有人。

此报告所载的全部内容仅作参考之用。此报告的内容不构成对任何人的投资建议，且中信期货有限公司不会因接收人收到此报告而视其为客户。

尽管本报告中所包含的信息是我们于发布之时从我们认为可靠的渠道获得，但中信期货有限公司对于本报告所载的信息、观点以及数据的准确性、可靠性、时效性以及完整性不作任何明确或隐含的保证。因此任何人不得对本报告所载的信息、观点以及数据的准确性、可靠性、时效性及完整性产生任何依赖，且中信期货有限公司不对因使用此报告及所载材料而造成的损失承担任何责任。本报告不应取代个人的独立判断。本报告仅反映编写人的不同设想、见解及分析方法。本报告所载的观点并不代表中信期货有限公司或任何其附属或联营公司的立场。

此报告中所指的投资及服务可能不适合阁下。我们建议阁下如有任何疑问应咨询独立投资顾问。此报告不构成任何投资、法律、会计或税务建议，且不担保任何投资及策略适合阁下。此报告并不构成中信期货有限公司给予阁下的任何私人咨询建议。

深圳总部

地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层
邮编：518048
电话：400-990-8826
传真：(0755)83241191
网址：http://www.citicsf.com